

TPO Ten Floors: Objetivos detallados



Gianluca: Arquitecto de Mundo, Habilidades y Documentación

Gianluca asume el rol de diseñar el entorno espacial del juego, la progresión del personaje en base a sus clases y la consistencia teórica del proyecto.

1. Desarrollo Técnico (TDAs a cargo)

- **Grafo No Dirigido (Mapa del Mundo):**
 - Implementar la estructura mediante Lista de Adyacencia.
 - Desarrollar los métodos `agregarVertice` (para zonas de los pisos) y `agregarArista` (para los portales de teletransporte entre zonas/pisos).
 - Programar los algoritmos de recorrido en anchura (**BFS**) y profundidad (**DFS**). *Nota: BFS será clave para resolver la Consulta Compleja 1 de viaje rápido.*
- **Árbol Genérico N-ario (Árbol de Habilidades):**
 - Diseñar la estructura jerárquica para representar las clases del juego (ej. Swordsman -> Habilidades Activas / Pasivas -> Sub-habilidades).
 - Implementar `agregarHijo` y los recorridos en profundidad (**Preorden** / **Postorden**).

2. Gestión de Proyecto y Código Base

- **Inicialización del Repositorio:** Crear y configurar el repositorio de Git (GitHub). Definir las reglas de branching (ej. una rama por integrante: `feature/gian`, `feature/axel`, `feature/lauti`) para evitar conflictos en el merge.

3. Documentación e Informe Técnico

- Redactar la **Narrativa y Dominio del Problema** de forma atractiva.
- Consolidar las partes de sus compañeros para compilar el PDF final.



Axel: Especialista en Indexación, Almacenamiento e Inventarios

Axel es el encargado de la persistencia de datos simulada y de las estructuras de búsqueda avanzadas que mantienen la economía y el rendimiento del servidor.

1. Desarrollo Técnico (TDAs a cargo)

- **Árbol AVL (Índice Global de Usuarios):**
 - Implementar la estructura auto-balanceada utilizando el ID de cuenta como clave de ordenamiento.
 - Garantizar la correcta ejecución de las rotaciones (Simples y Dobles) en los métodos `insertar` y `eliminar`.
 - Programar los métodos de diagnóstico solicitados: `mostrarAltura` y `factorEquilibrio`.

- **ABB - Árbol Binario de Búsqueda (Inventario del Jugador):**
 - Implementar las operaciones de **insertar**, **buscar** y **eliminar** ítems basados en su ID numérico.
 - Programar el recorrido **inorden** para listar el inventario del jugador de manera ordenada (esencial para mostrar la mochila al usuario).
- **Árbol B (Historial de la Casa de Subastas):**
 - Estructurar el Árbol B configurando un grado pequeño tal como lo pide la consigna de la cátedra.
 - Desarrollar los métodos complejos de **insertar** (con división de nodos o *split*) y **buscar** transacciones masivas simuladas.

2. Diseño e Integración Estructural

- **Diagrama de Clases UML:** Diseñar el diagrama completo de la base de datos. Debe verse claramente la relación entre las clases del negocio (**Jugador**, **Item**, **Mision**, **Gremio**) y los TDAs genéricos implementados.
- **Justificación de Complejidad:** Escribir el análisis asintótico de las operaciones de búsqueda y balanceo del AVL, ABB y Árbol B para la documentación, demostrando el beneficio de mantener las estructuras balanceadas.



Lautaro: Ingeniero de Flujos, Control de Accesos y Consola

Lautaro se encarga del ciclo de vida interactivo de los datos en tiempo real, las colas de procesamiento, la seguridad de accesos y la experiencia del usuario por consola.

1. Desarrollo Técnico (TDAs a cargo)

- **Pila (Historial de Menús):** Implementar comportamiento LIFO con los métodos **push**, **pop**, **peek** y **isEmpty** para permitir la navegación hacia atrás en los menús del juego.
- **Cola Estándar (Espera de Mazmorras):** Implementar comportamiento FIFO con **enqueue**, **dequeue**, **front** y **isEmpty** para gestionar las salas de espera de las 'parties'.
- **Cola con Prioridad (Registro de Misiones / Tickets VIP):** Implementar mediante un *Heap* (Max-Heap o Min-Heap según diseño) para extraer dinámicamente los eventos temporales, jefes de mundo o tickets de soporte de alta prioridad (**insert**, **extractMax/extractMin**).
- **Conjunto o Diccionario (Jugadores Online):** Implementar un mecanismo eficiente (puede ser mediante una Tabla Hash o un Set dinámico) para registrar el estado online de las cuentas, asegurando que **add**, **remove** y **contains** operen en tiempo constante para evitar logeos duplicados.

2. Esqueleto del Sistema y Panel de Control

- **Estructura del Main y Menú Interactivo:** Diseñar la interfaz por consola interactiva utilizando un switch-case controlado por una instancia de **Scanner**.

- **Panel de Testeo:** Diseñar submenús específicos para que cada integrante pueda ingresar datos dinámicos (Altas/Bajas) y verificar de forma aislada que sus estructuras funcionen antes de integrarlas.

3. Documentación de Flujos

- Escribir la justificación algorítmica y el análisis de complejidad para las estructuras lineales y de ordenamiento de prioridades en accesos hash.



Objetivos Grupales Cruzados (Hitos Clave)

Aunque el desarrollo inicial está distribuido, hay dos hitos fundamentales que **deben resolver y testear en conjunto**:



Hito 1

Implementación de las 4 Consultas Complejas

Una vez finalizados los TDAs individuales, los tres deben reunirse para codificar las funciones que cruzan sus datos:

1. **Viaje Rápido y Party:** Conecta el Grafo (Gian), el Diccionario (Lauti) y la Cola (Lauti).
2. **Soporte Técnico VIP:** Conecta la Cola con Prioridad (Lauti), el Árbol B (Axel) y el ABB (Axel).
3. **Auditoría de Gremios:** Conecta el Árbol Genérico (Gian), el AVL (Axel) y el Conjunto (Lauti).
4. **Comercio Seguro:** Conecta la Pila (Lauti), el ABB (Axel) y el AVL (Axel).



Hito 2

Preparación de la Defensa Oral

- Considerando que la nota final es **individual** y el profesor puede pedir **modificaciones en vivo del código**, deben hacer sesiones de "revisión de código cruzada" (*Code Review*).
- Gianluca debe entender cómo Axel maneja las rotaciones del AVL; Axel debe entender cómo Gian implementó el BFS en el Grafo ; y Lautaro debe comprender la estructura del Árbol B. Ninguno puede ir a la defensa sabiendo únicamente su parte.